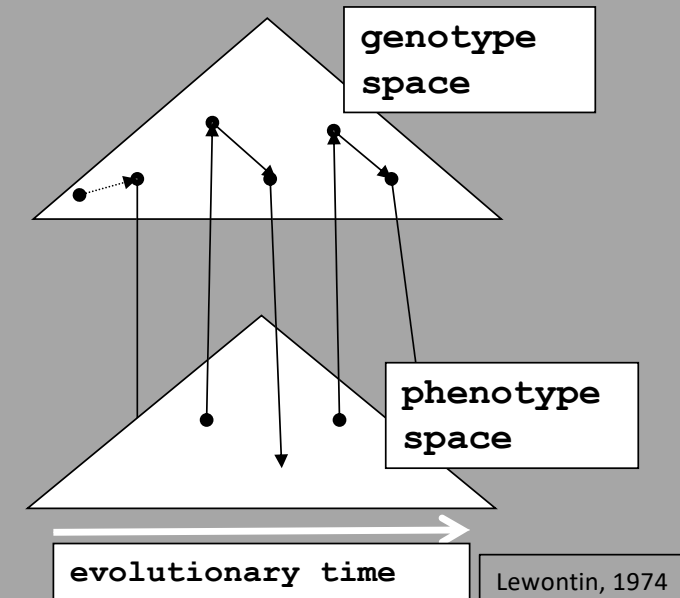
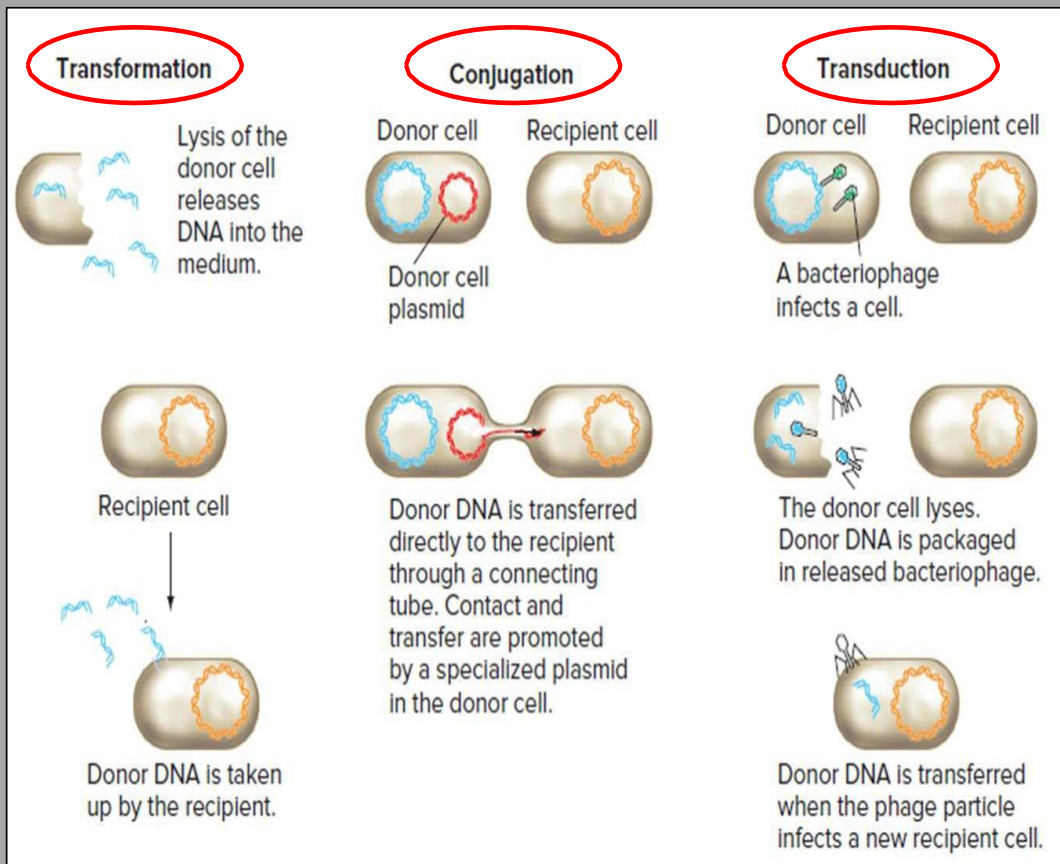




Phenotype = Genetics + Environment + GxE

Como muda a informação genética em bactérias?



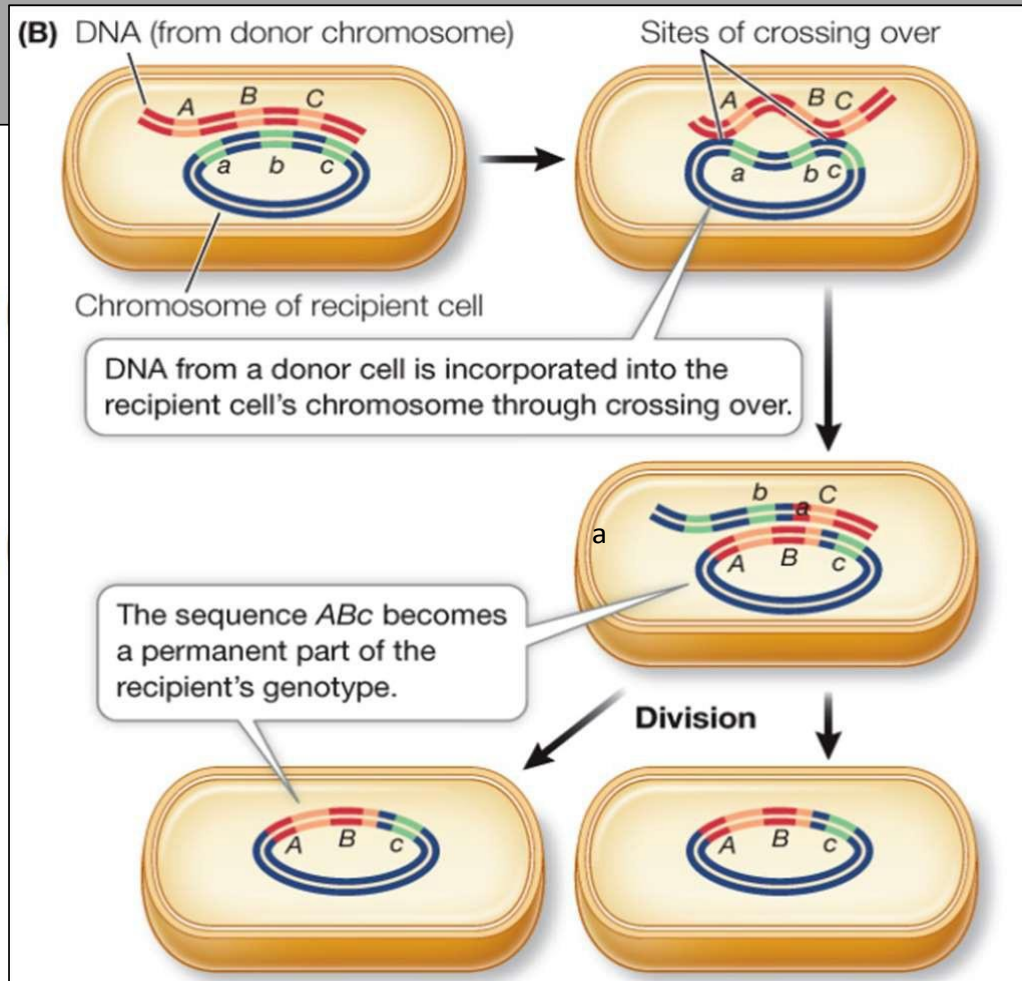
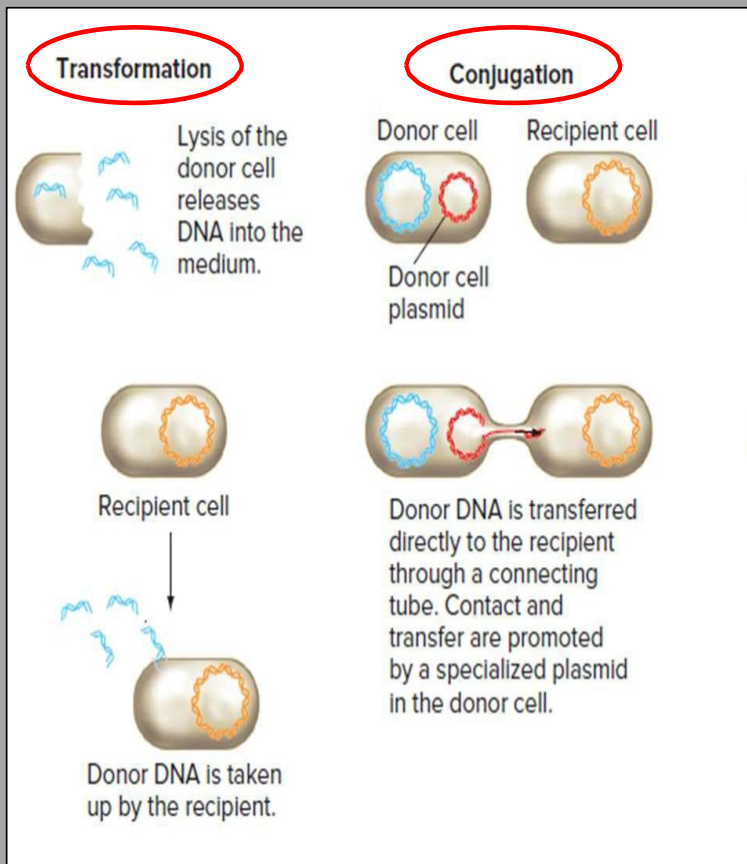
GENE COMO UNIDADE DE FUNÇÃO

Genética clássica → unidade fundamental da hereditariedade

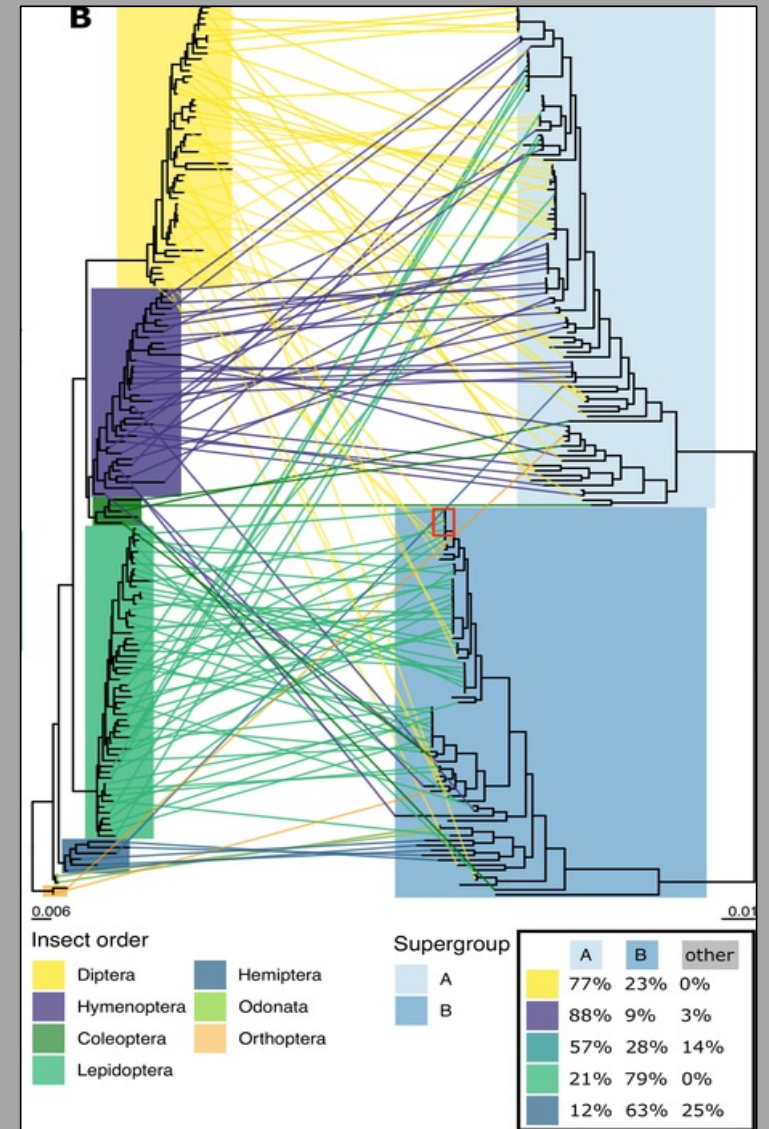
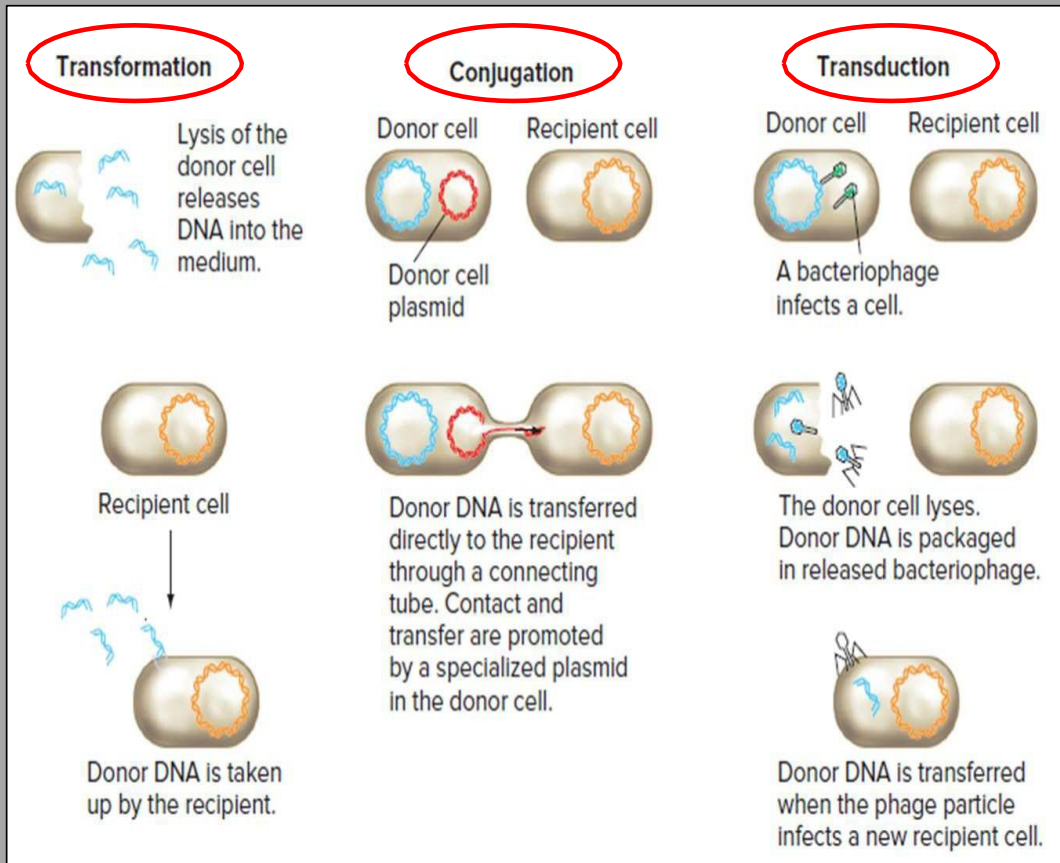
Genética molecular → unidade de função

Um **gene** é considerado a **unidade de função** porque corresponde a uma **sequência de DNA** que contém a **informação necessária para produzir um produto funcional**

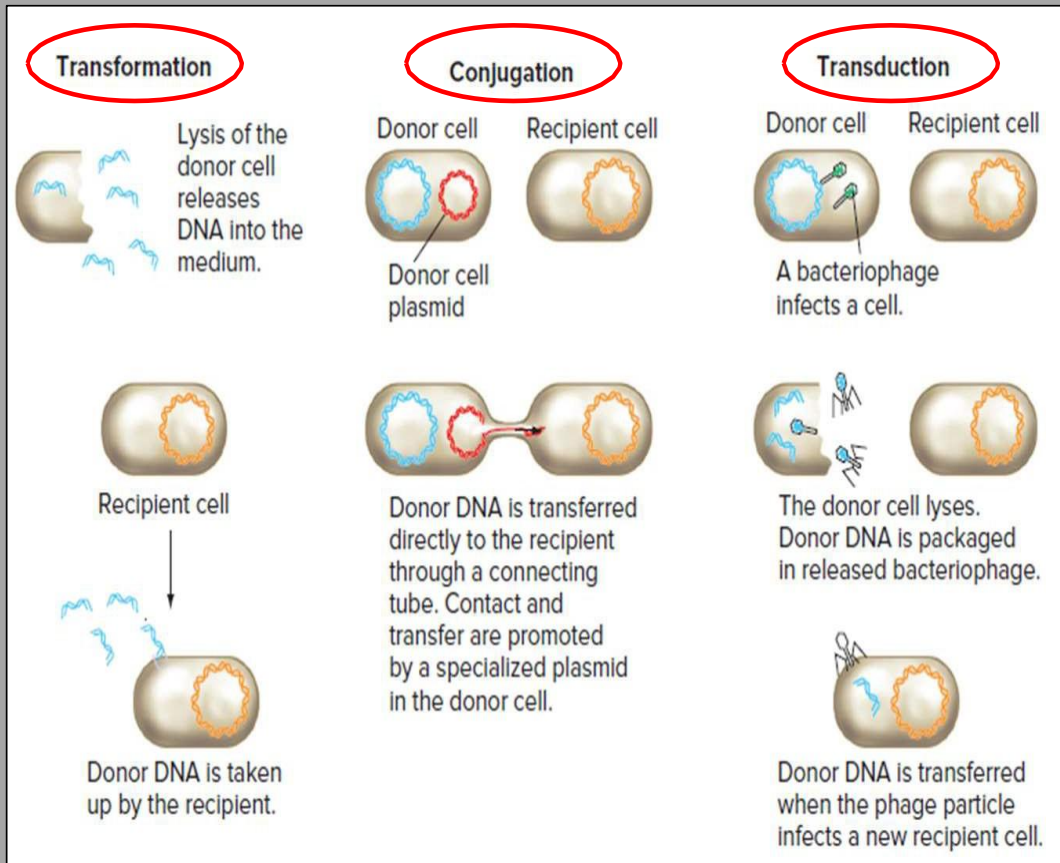
Recombinação



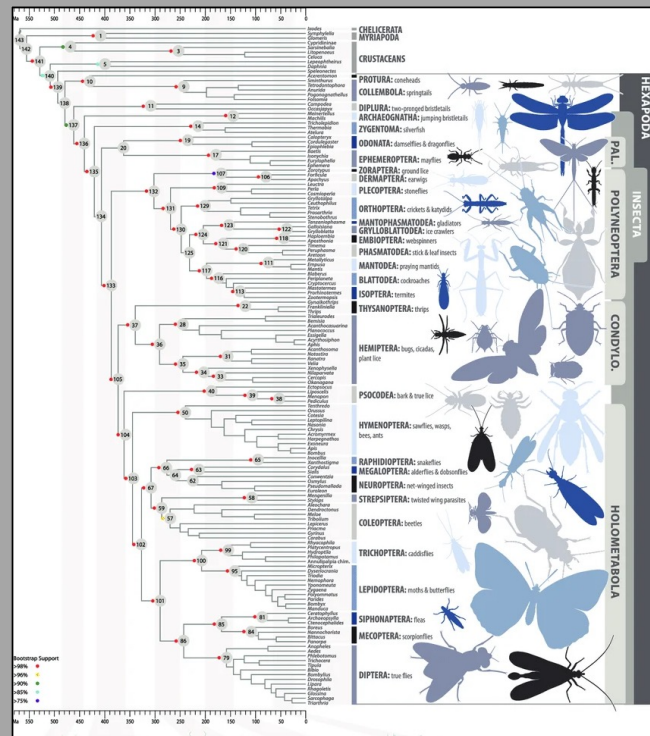
Transferência Horizontal de genes (HGT)



Transferência Horizontal de genes (HGT)

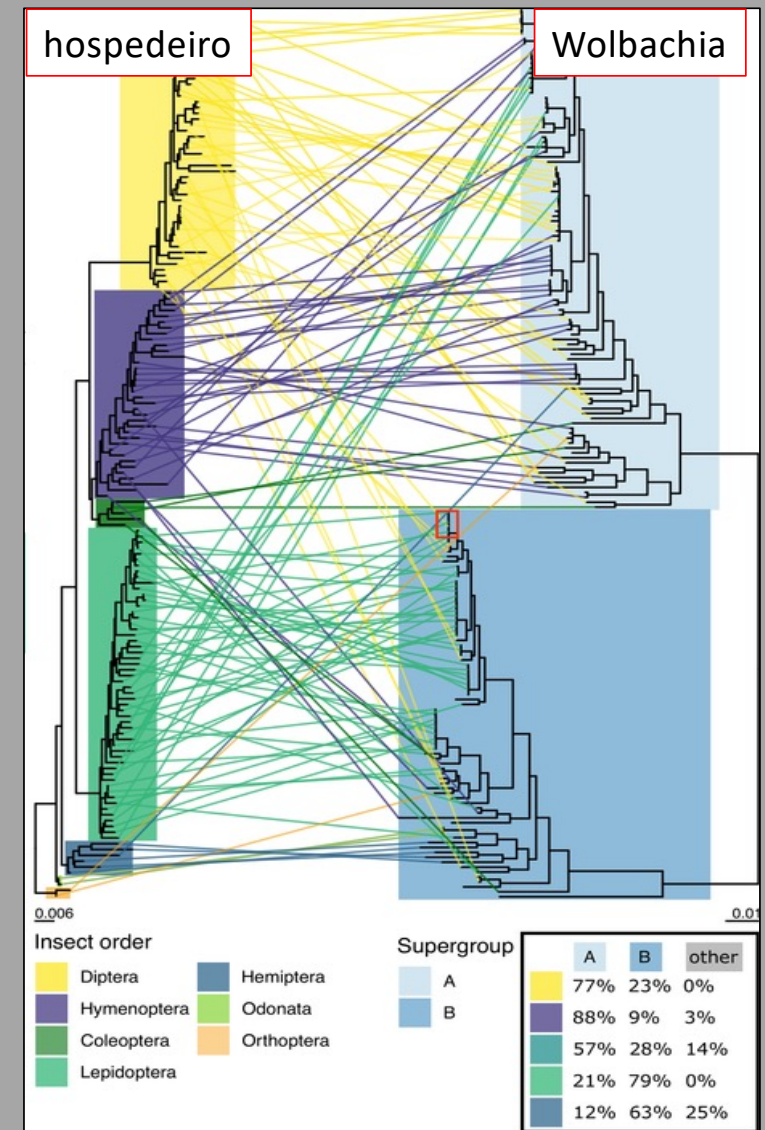
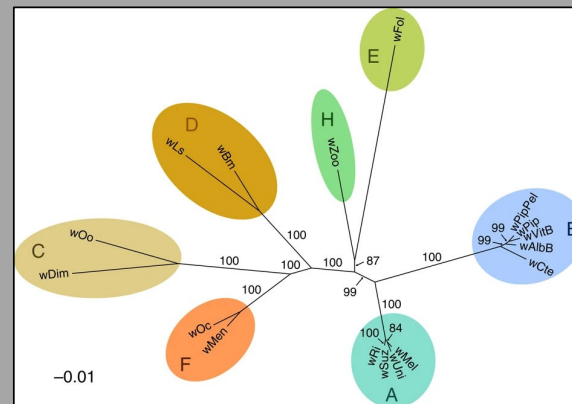


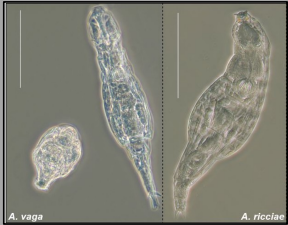
• Transferência Horizontal de genes (HGT)



Insecta

Wolbachia





Rotíferos bdelóides

Como acontece:

- Mecanismo de Reparação do DNA:

Os rotíferos bdelóides resistem à dessecação o que causa danos ao DNA por quebra dos cromossomas em fragmentos.

- Durante a reidratação, a ruptura da membrana permite que DNA ambiental estranho entre no núcleo e seja incorporado durante a reparação.

- Conclusão: o HGT ocorre ao corrigir quebras na cadeia dupla induzidas pela dessecação

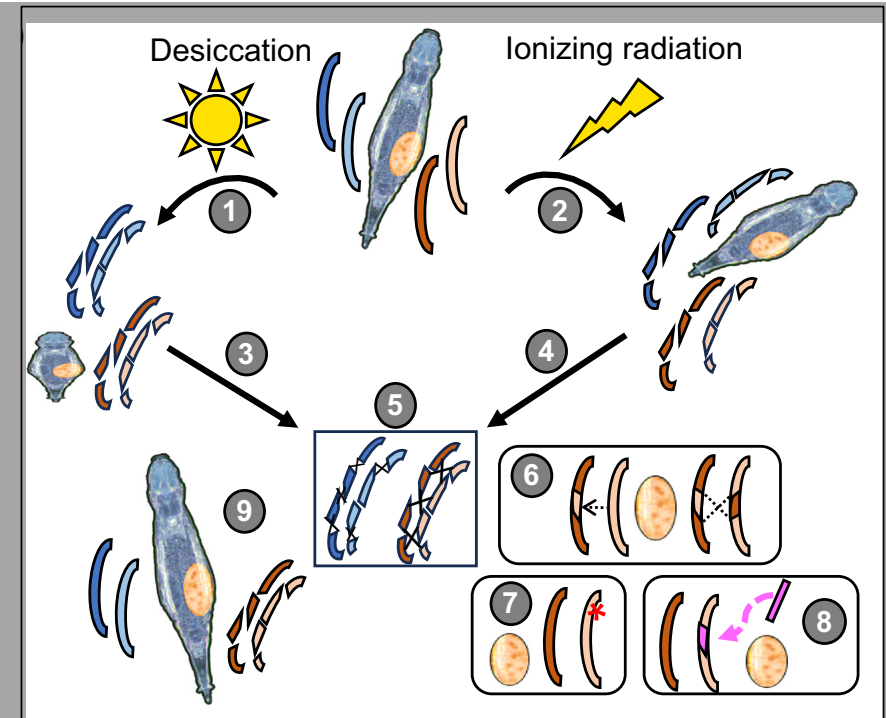
Consequências Funcionais: O que os Genes Fazem?

- Diversidade Metabólica: ~80% dos genes adquiridos horizontalmente codificam enzimas.

- Adaptação: Genes incorporados aumentam a degradação de toxinas, a produção de antioxidantes e o metabolismo de carboidratos.

- Defesa contra Patógenos: Regulação positiva de genes bacterianos adquiridos para a produção de compostos antifúngicos.

- Tolerância ao Congelamento: Os genes bacterianos fornecem propriedades anticongelantes.



1. A dessecação induz quebras da cadeia dupla (DSBs)

2. A radiação ionizante (IR) induz DSBs

3. As DSB induzidas pela dessecação são reparadas em células somáticas e germinais.

4. As DSB induzidas pela IR são reparadas em células somáticas e germinais.

5. A reparação de DSBs envolve o emparelhamento de cromossomas homólogos

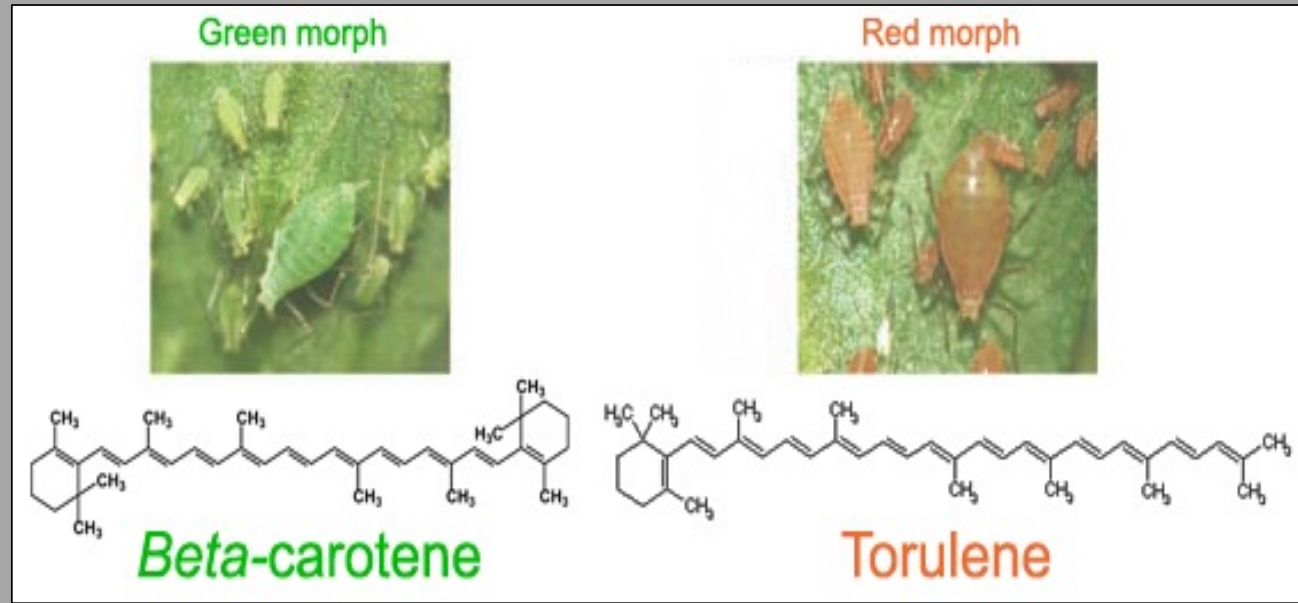
6. A reparação de DSBs causa recombinação

7. A reparação de DSBs auxilia na seleção contra mutações deletérias

8. A dessecação e reparação de DSBs promovem a transferência horizontal de genes (HGT)

9. As DSB e a sua reparação sustentam a tolerância ao stress em bdelóides

Afídeos



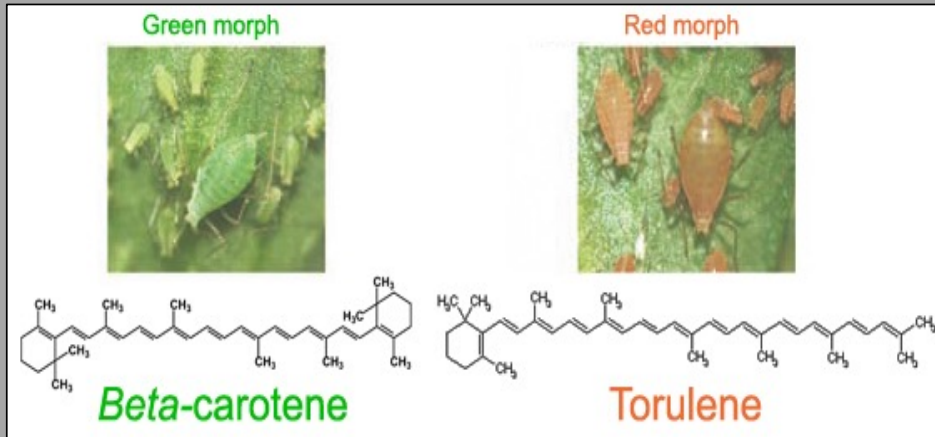
Como acontece:

- Genoma do pulgão-da-ervilha (*Acyrtosiphon pisum*) sequenciado em 2010
- Contém genes para a biossíntese de carotenóides — únicos entre os animais
- Carotenoides = pigmentos vermelhos/laranja; a maioria dos animais obtém-nos na dieta
- Análise filogenética: os genes agrupam-se com sequências de fungos, e não de plantas ou bactérias (a mesma incongruência que vimos para *Wolbachia* e os insectos)

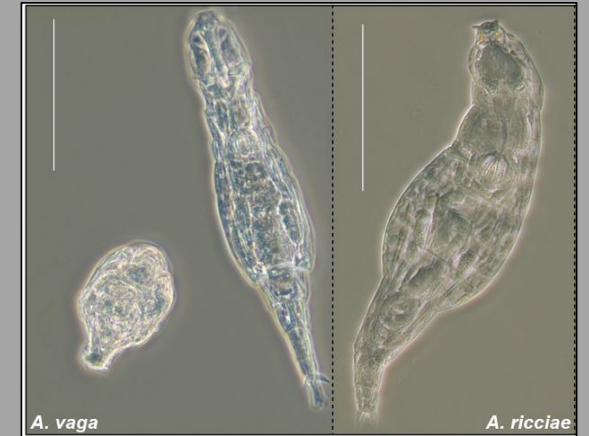
Consequências Funcionais: O que os Genes Fazem?

- A cor dos carotenóides afeta a fuga dos predadores e a escolha do parceiro
- Pulgões vermelhos vs. pulgões verdes: morfos de cor mantidos nas populações
- A cor está ligada à predação diferencial e à suscetibilidade aos parasitóides
- A transferência horizontal de genes (HGT) deu aos afídeos um controlo direto sobre uma característica ecologicamente importante.

Afídeos



Rotíferos bdelóides



Organism	Donor source	Acquired function	Mechanism
Bdelloid rotifers	Bacteria, fungi, plants	Cell-wall degradation, stress tolerance	DNA uptake during desiccation repair
Pea aphid	Fungi	Carotenoid pigment synthesis	Ancient transfer, possibly via symbiont

HGT não é raro em animais

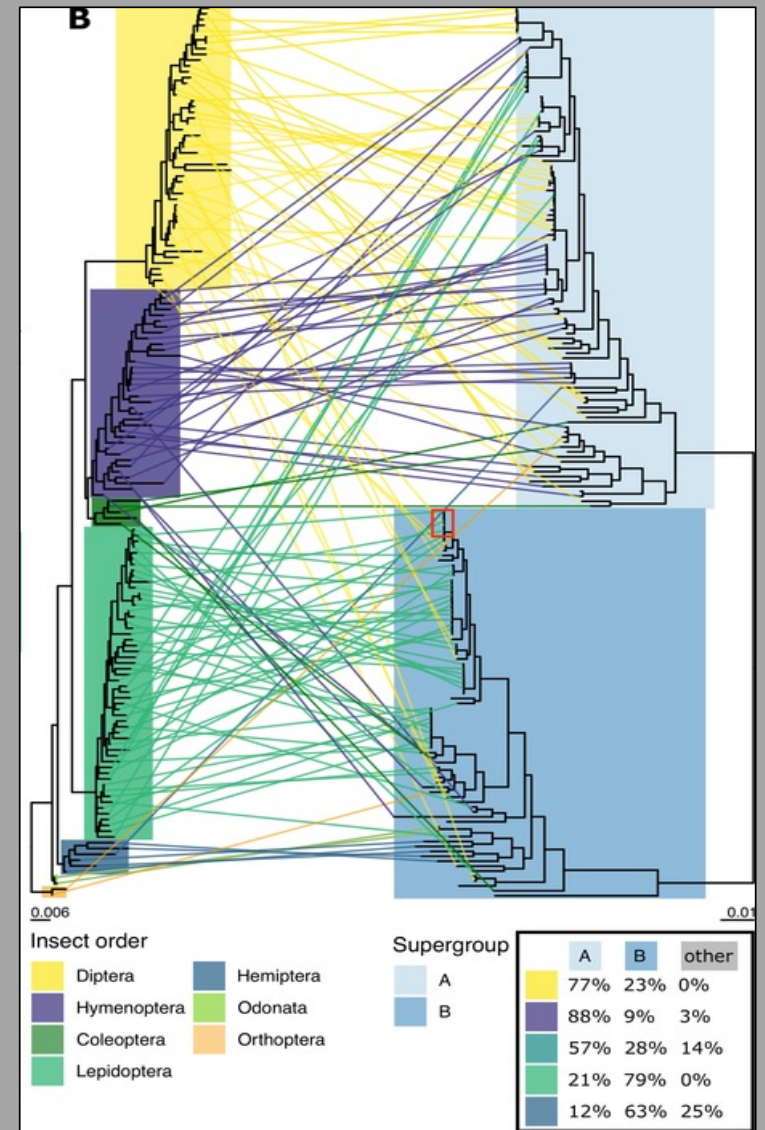
apenas subexplorado

O HGT ocorre em animais, não apenas em micróbios. Os mecanismos incluem integração simbiote, integração após lesão (dissecação) e inserção viral/transposon. A sua perdurância depende do seu valor adaptativo: pigmentos, enzimas, resposta ao estresse.

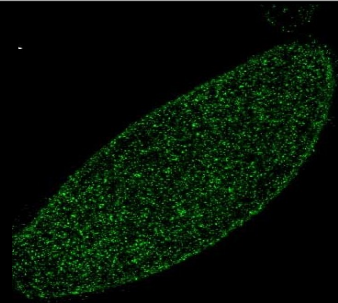
Os genomas são mosaicos dinâmicos, não heranças verticais imaculadas com implicações para:
Filogenética (cuidado com árvores monogênicas)
Biotecnologia (transferência natural de genes como inspiração)
Mecanismos evolutivos da Inovação.

A árvore da vida é cada vez mais vista como uma rede.

Wolbachia

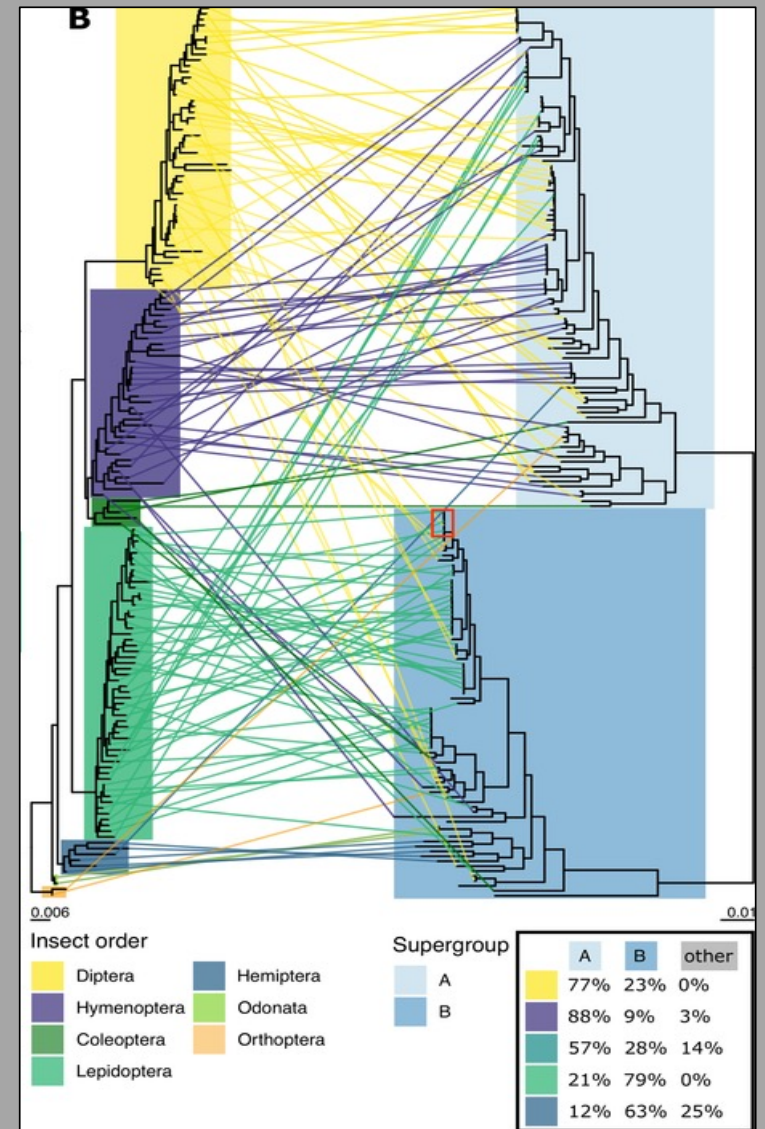


Wolbachia



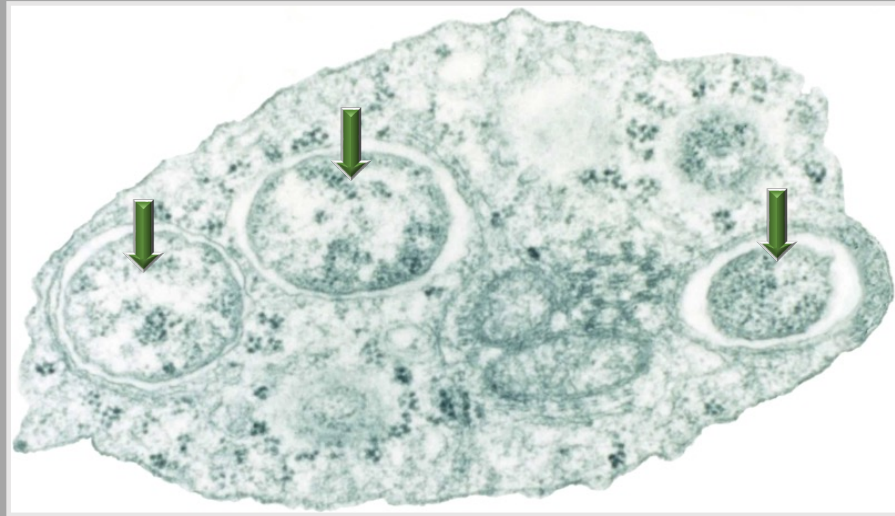
**Manipula a reprodução
para maximizar a sua
transmissão**

**É essencial ao
desenvolvimento e/ou
reprodução**



Wolbachia pipientis

- Gram-negative
- Alphaproteobacterium
- Intra-celular
- Infeta artrópodes e nemátodes
- Infeta 20-80% dos insectos
- Transmissão maternal



Wolbachia é provavelmente o
simbionte mais comum no planeta

Wolbachia favorece as fêmeas



Feminização – machos infectados tornam-se fêmeas e reproduzem-se, e.g. *Armadillium vulgare*;

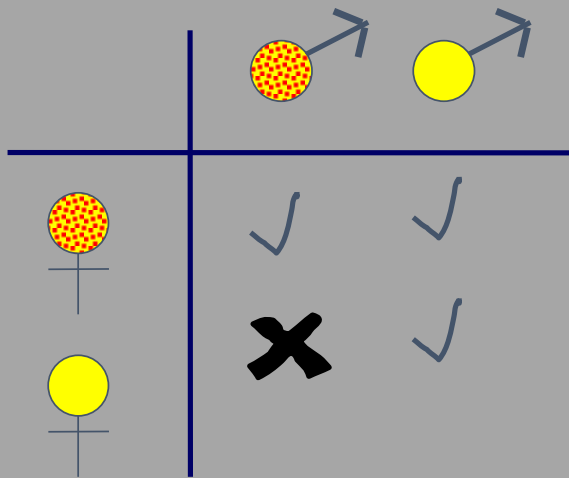


Male - killing – machos infectados morrem mas as fêmeas sobrevivem e.g. in ladybirds, *Adalia bipunctata*;



Haplodiploidy – fêmeas não fecundadas produzem fêmeas infectadas, e.g. *Trichogramma kaykai*.

Incompatibilidade citoplasmática (CI)

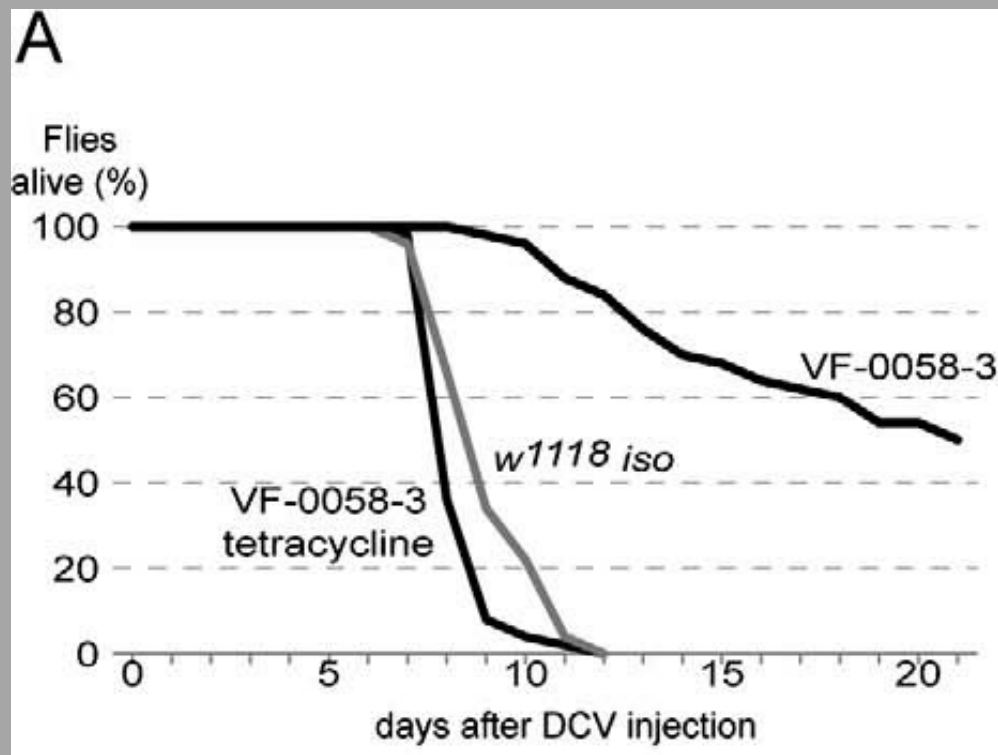


. Infected males are reproductively incompatible with uninfected females;

. All other crosses are compatible

CI reduz o sucesso reprodutor de fêmeas não infectadas na população aumentando a prevalência de *Wolbachia* na população.

Wolbachia protege o hospedeiro de infecções virais (Viruses)

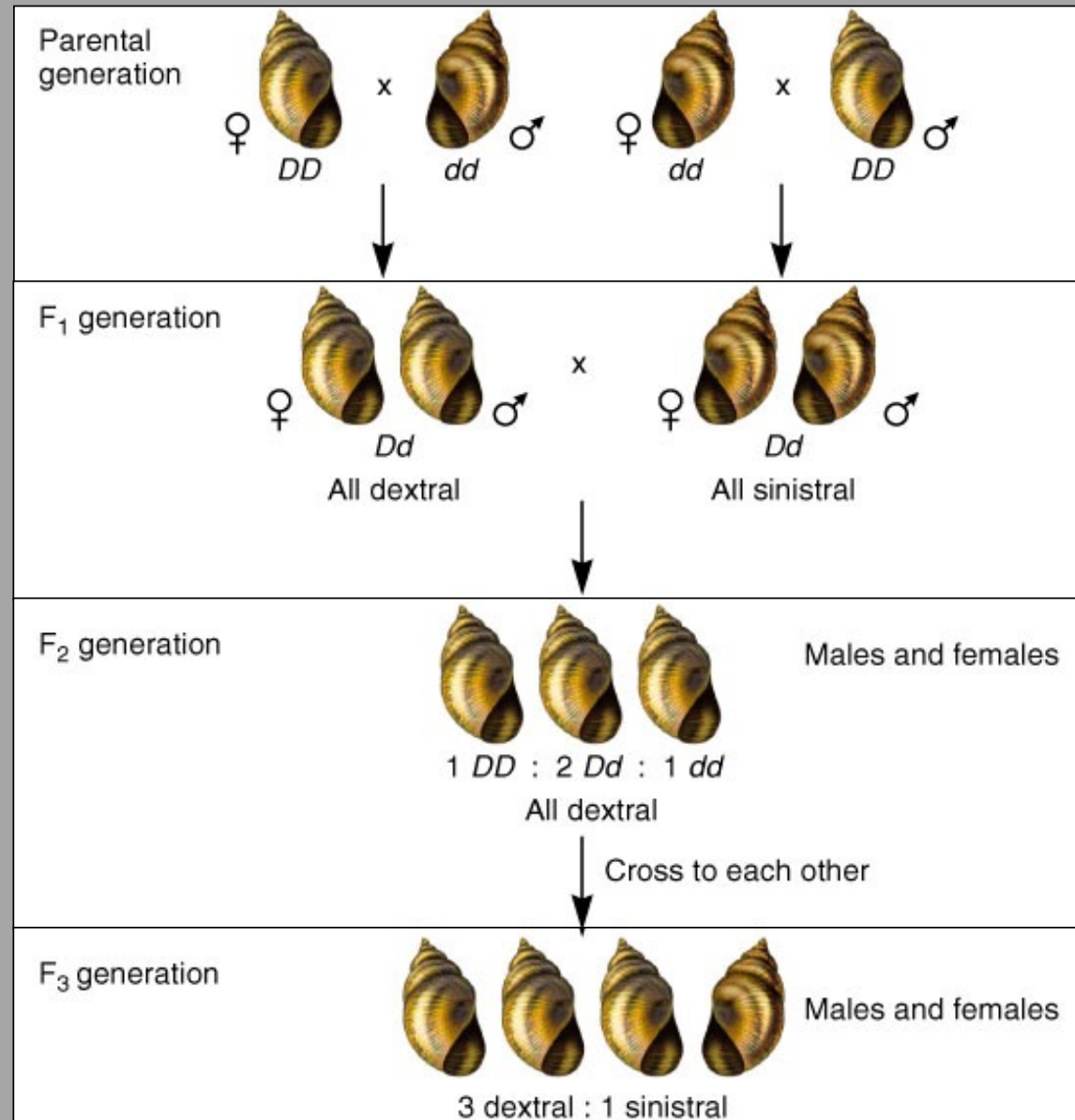


Teixeira et al. (2008) *PLOS Biology*

Efeitos maternos



Limnaea peregra





Phenotype = Genetics + Environment + GxE